

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene  
Cat No. : 186960000; 186961000; 186968000

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo

**Nazwa podmiotu / firmy w UE**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brytyjski podmiot / nazwa firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adres e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne  
Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne

Kategoria 2 (H225)  
Kategoria 1 (H260)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Toksyczność przy aspiracji                                             | Kategoria 1 (H304)    |
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 4 (H302)    |
| Toksyczność ostra, skórna                                              | Kategoria 4 (H312)    |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 2 (H315)    |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 1 (H318)    |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                                     | Kategoria 1B (H360FD) |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narażenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H336)    |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)      | Kategoria 2 (H373)    |

## Zagrożenia dla środowiska

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego | Kategoria 3 (H412) |
|-----------------------------------------------|--------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

- H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
- H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu
- H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
- H315 - Działa drażniąco na skórę
- H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
- H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
- H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
- H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
- H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
- H302 + H312 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
- EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

- P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
- P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem
- P231 + P232 - Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią
- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
- P331 - NIE wywoływać wymiotów
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

## Dodatkowe etykieta UE

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

### 2.3. Inne zagrożenia

Reaguje gwałtownie z wodą

Smród

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                                   | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | EEC No. 236-313-6 | 17.75          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H412)<br>(EUH014) |
| Toluen                                     | 108-88-3   | 203-625-9         | 82.25          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                             |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Wskazówka ogólna

Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

#### Kontakt z oczyma

Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.

#### Kontakt ze skórą

Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.

#### Spożycie

Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. W przypadku naturalnych wymiotów, pochylić ofiarę narazenia do przodu.

#### Wdychanie

Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. Zagrożenie poważnego uszkodzenia płuc (oddechowe).

#### Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy

Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Woda.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Reaguje gwałtownie z wodą.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki siarki, Tlenki boru, Wodór.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Nie wystawiać uwolnienia na działanie wody. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Posługiwać się w obojętnej atmosferze. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przestrzeń łatwopalna. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w niskiej temperaturze. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza. Przechowywać w obojętnej atmosferze. Chronić przed wilgocią.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska                                                                                                               | Wielka Brytania                                                                                                               | Francja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belgia                                                                                                                               | Hiszpania                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik | Włochy                                                                                                             | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugalia                                                                                                                              | Holandia                                                                    | Finlandia                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

| Składnik | Austria                                                                                                                                                                 | Dania                                                                                                                                         | Szwajcaria                                                                                                                                                   | Polska                                                                                  | Norwegia                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Składnik | Bułgaria                                                                                                         | Chorwacja                                                                                                                                                                     | Irlandia                                                                                                                       | Cypr                                                                                                                                    | Republika Czeska                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik | Estonia                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grecja                                                                                                                                    | Węgry                                                                                                                                       | Islandia                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Składnik | Łotwa                                                                                                                                 | Litwa                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunia                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Składnik | Rosja                                                        | Republika Słowacka                                                                                                   | Słowenia                                                                                                                                    | Szwecja                                                                                                                                                                        | Turcja                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone<br>Królestwo (Wielka<br>Brytania) | Francja                                                                                                      | Hiszpania                                                                                                                                              | Niemcy                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   |                 |                                               | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood start of last shift of<br>workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after<br>exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift ) |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik | Włochy | Finlandia                                                     | Dania | Bułgaria                                                                                  | Rumunia                                                                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   |        | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |       | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Składnik | Gibraltar | Łotwa                                                                                         | Republika Słowacka                                                                                                                                                                                                                                            | Luksemburg | Turcja |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Toluen   |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Doustnie) | Ostra efekt ogólnie (Doustnie) | Przewlekłe skutki lokalny (Doustnie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Doustnie) |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) |                                |                                |                                      | 8.13 mg/kg bw/day                    |

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 384mg/kg bw/day               |

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                    | świeża woda     | Świeża woda osad              | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)        |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg sediment dw | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 13.61mg/L                         | PNEC = 2.89mg/kg soil dw |

| Component | Wody morska     | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Toluen    | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =               |                        |                     |           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                    |  |                           |  |  |  |
|--------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 108-88-3 ( 82.25 ) |  | 16.39mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|--------------------|--|---------------------------|--|--|--|

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic               | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitrylowy<br>Viton (R) | Zobacz zaleceń<br>producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usunąć rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

##### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

##### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

##### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

##### Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Stan fizyczny

Płyn

#### Wygląd

#### Zapach

Smród

#### Próg wyczuwalności zapachu

Brak danych



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                                                   |                                                            |                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                                                |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny                                  | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                                | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 7 °C / 44.6 °F                                             | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                                |                             |
| pH                                                | Brak danych                                                |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                                                |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja nie mieszająca się<br>Reaguje gwałtownie z wodą |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                                |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                                            |                             |
| Składnik                                          | Logarytm Pow                                               |                             |
| Toluen                                            | 2.73                                                       |                             |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych                                                |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.856                                                      |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                                | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                                                | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                                        |                             |

## 9.2. Inne informacje

|                                                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Właściwości wybuchowe                                                        | Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |
| Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne | Emitowany gaz ulega samozapłonowi                  |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.                                    |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. Reaguje gwałtownie z wodą. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Wystawienie na wilgoc lub wodę. Wystawienie na działanie na wilgoci.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki siarki. Tlenki boru. Wodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

## 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

Kategoria 4

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                                   | LD50 doustnie        | LD50 skórnie           | LC50 przez wdychanie  |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | <500 mg/kg (Rat)     | >2000 mg/kg (Rabbit)   | -                     |
| Toluen                                     | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

#### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

#### f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

#### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Kategoria 1B

#### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

#### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Kategoria 2

Narządy docelowe

Neuropsychological effects, Oczy, Uszy.

#### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Kategoria 1

#### Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Zawiera substancję, która jest: Działa toksycznie na organizmy wodne. Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna.

| Składnik | Ryby słodkowodne                                                                                             | pchła wodna                                                                                        | Algi słodkowodne                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|----------|---------------------------|-----------|
| Toluen   | EC50 = 19.7 mg/L 30 min   |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość Rozkład

Trwałość jest nieprawdopodobna.  
Reaguje z wodą.

| Component                    | Rozkład   |
|------------------------------|-----------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | 86% (20d) |

#### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków. Reaguje gwałtownie z wodą.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------|--------------|------------------------------------|
| Toluen   | 2.73         | 90                                 |

### 12.4. Mobilność w glebie

Reaguje gwałtownie z wodą Rozlanie się penetrować glebę Produkt nierozpuszczalny i unoszący się na wodzie . Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku. Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Reaguje gwałtownie z wodą.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

#### Trwałe zanieczyszczenie organiczne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

#### Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Skażone opakowanie</b>         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                                           |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b> | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inne informacje</b>            | Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Toluene, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-         |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                         |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | I                                                           |

### ADR

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Toluene, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-         |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                         |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | I                                                           |

### IATA

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Toluene, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-         |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                         |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | I                                                           |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                      | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-,<br>(T-4)- | 13292-87-0 | 236-313-6 | -      | -   | X     | X    | 2008-1-56<br>0                                                                    | -    | X    |
| Toluen                                        | 108-88-3   | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936                                                                          | X    | X    |

| Składnik                                      | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-,<br>(T-4)- | 13292-87-0 | X                                                        | ACTIVE                                              | -   | X    | -    | X     | -                                                                                    |
| Toluen                                        | 108-88-3   | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                                      | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych                                                | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-,<br>(T-4)- | 13292-87-0 | -                                                                                   | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                          |
| Toluen                                        | 108-88-3   | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>48.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                                          |

#### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                               | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron,<br>trihydro[thiobis[methane]]-, | 13292-87-0 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                  |          |             |             |
|------------------|----------|-------------|-------------|
| (T-4)-<br>Toluen | 108-88-3 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|------------------|----------|-------------|-------------|

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

| Składnik                                      | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Boron,<br>trihydro[thiobis(methane)]-, (T-4)- | WGK1                              |                        |
| Toluen                                        | WGK3                              |                        |

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360Fd - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Data aktualizacji 09-lut-2024

1272/2008 [CLP]:

Zagrożenia fizyczne

Na podstawie danych z badań

Zagrożenia dla zdrowia

Metoda obliczeniowa

Zagrożenia dla środowiska

Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data aktualizacji

09-lut-2024

Podsumowanie aktualizacji

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**